

⑧ 内部エネルギー

単原子分子

$$\left\{ \begin{array}{l} n = \frac{N}{N_A} \\ \frac{1}{2} m \overline{v^2} = \frac{3}{2} \left(\frac{R}{N_A} \right) T = \frac{3}{2} k_B T \\ U = N \left(\frac{1}{2} m \overline{v^2} \right) = \frac{3}{2} n R T \end{array} \right.$$

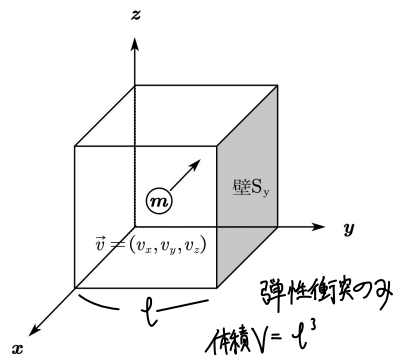
単原子分子理想気体の平均動能，和絶対温度成正比

物質的量 **固定** の情況下，内能也和絶対温度成正比

分子運動論

単原子分子理想気体の内部エネルギーの導出：

	物質	温度	内部エネルギー	分子の運動エネルギーの平均
例:	He	T	$\frac{3}{2}(2n)RT$	$\frac{3}{2}k_B T$
	Ne	T	$\frac{3}{2}nRT$	$\frac{3}{2}k_B T$



- (1) 分子が右側の壁 S_y に一回衝突して受ける力積を求めよ。

$$m(-v_y) - mv_y = -2mv_y$$

- (2) 分子が再び壁と衝突するまでの時間を求めよ。これ衝突の周期と呼ぶ。

$$\frac{2l}{v_y}$$

- (3) 時間 t の間に，分子が壁 S_y に衝突する回数を求めよ。

$$\frac{t}{\frac{2l}{v_y}} = \frac{v_y t}{2l} \text{ 回}$$

- (4) この間に，壁 S_y が 1 個の分子から受ける力積の合計を求めよ。これを用いて，壁

S_y が 1 個の分子から受ける平均の力の大きさを求めよ。

$$\text{力積} : \frac{v_y t}{2l} \times (-2mv_y) = -\frac{mv_y^2 t}{l} = \bar{F} t \quad \therefore |\bar{F}| = \frac{mv_y^2}{l}$$

- (5) この間に，壁 S_y が N 個の分子から受ける力の大きさを求めよ。

$$1 \text{ 個} : \frac{mv_y^2}{l} \quad N \text{ 個} : \frac{Nmv_y^2}{l}$$

- (6) 分子の熱運動が特定の方向に偏ることがないため， $\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2}$ が成り立ち，分

子の速さの二乗の平均は $\overline{v^2} = 3\overline{v_y^2}$ と書ける。これを用いて，気体は容器の壁に及ぼ

す圧力は $p = \frac{Nm\overline{v^2}}{3V}$ であることを確認せよ。

$$\overline{v^2} = 3\overline{v_y^2} \quad \therefore \bar{F}_N = \frac{Nmv_y^2}{l} = \frac{Nm\overline{v^2}}{3l} \\ p = \frac{\bar{F}_N}{l^2} = \frac{Nm\overline{v^2}}{3l^3} = \frac{Nm\overline{v^2}}{3V}$$

- (7) (6) で得られた式を変形して理想気体の状態方程式と比較して，1 個の分子の運動

エネルギーの平均を求めてボルツマン定数 k_B を導出せよ。

$$p = \frac{Nm\overline{v^2}}{3V} \quad \therefore \frac{1}{2} m \overline{v^2} = \frac{3}{2} \frac{pV}{N} = \frac{3}{2} \frac{nRT}{N} = \frac{3}{2} \left[\frac{R}{N_A} \right] T = k_B = \frac{R}{N_A} : \text{ボルツマン定数}$$



旅人学堂

気体の圧力を一定に保ったまま、体積を a 倍にした。このとき、内部エネルギーはもとの何倍になるか。
また、分子の速さの 2 乗平均平方根

$$\sqrt{v^2}$$

はもとの何倍になるか。答えを a を用いて表せ。

解法 1: 内部エネルギー -

$$\begin{cases} U = \frac{3}{2} nRT \\ = \frac{3}{2} PV \quad (\because PV = nRT) \\ U' = \frac{3}{2} P(aV) = \boxed{a} U \end{cases}$$

$\uparrow$ 一定 $\uparrow$ a 倍

解法 2:

$$\begin{aligned} \frac{PV}{T} &= \frac{P(aV)}{T'} \quad \text{よ'} \quad T' = aT \\ U &= \frac{3}{2} nRT, \quad U' = \frac{3}{2} nRT' \\ U' &= \boxed{a} U \end{aligned}$$

$$\begin{cases} N(\frac{1}{2} m \overline{v^2}) = U \\ N(\frac{1}{2} m \overline{v'^2}) = U' \end{cases} \quad \text{よ'} \quad \frac{\overline{v'^2}}{\overline{v^2}} = \frac{U'}{U} = \boxed{a} \quad \frac{1}{2} m \overline{v^2} = \frac{3}{2} k_B T \quad \text{よ'} \quad \overline{v^2} = \sqrt{\frac{3 k_B T}{m}}$$

$$\overline{v'^2} = \sqrt{\frac{3 k_B T'}{m}} = \boxed{\sqrt{a}} \sqrt{\overline{v^2}}$$

単原子分子からなる理想気体 A と B を、それぞれ別の容器に入れ、同じ温度、同じ体積に保った。A の分子 1 個の質量を m_A , B の分子 1 個の質量を m_B とする。また、容器内の A, B の全質量をそれぞれ M_A , M_B とする。

(1) A の分子の速さの 2 乗の平均 $\overline{v_A^2}$ は、B のそれ $\overline{v_B^2}$ の何倍か。 $\frac{\overline{v_A^2}}{\overline{v_B^2}}$ を求めよ。

(2) A の圧力 P_A は、B の圧力 P_B の何倍か。 $\frac{P_A}{P_B}$ を求めよ。

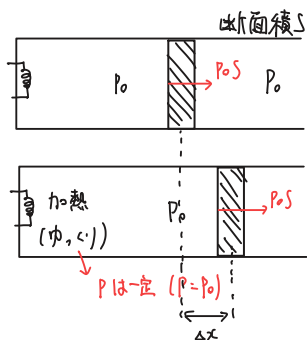
$$(1) \begin{cases} \frac{1}{2} m_A \overline{v_A^2} = \frac{3}{2} k_B T \\ \frac{1}{2} m_B \overline{v_B^2} = \frac{3}{2} k_B T \end{cases} \quad \text{よ'} \quad \frac{\overline{v_A^2}}{\overline{v_B^2}} = \frac{m_B}{m_A}$$

$$(2) \begin{cases} P_A V = n_A RT = \left(\frac{M_A}{m_A} \right) \frac{1}{N_A} RT \\ P_B V = n_B RT = \left(\frac{M_B}{m_B} \right) \frac{1}{N_A} RT \end{cases} \quad \text{よ'} \quad \frac{P_A}{P_B} = \frac{M_A}{m_A} \frac{m_B}{M_B}$$



(吸収した熱量) = (内部エネルギーの変化) + (気体が外部にした仕事)

気体が外部にする仕事 $W_{out} = P\Delta V$ (P一定のとき)



$P_0 S$ のした仕事

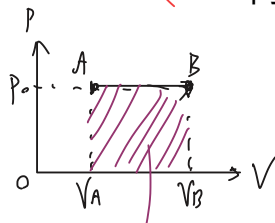
$$W_{out} = (P_0 S) \Delta x$$

$$= P_0 (S \Delta x) \quad \text{気体の体積の変化}$$

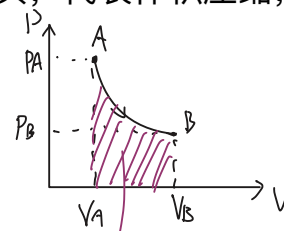
$$= P_0 \Delta V$$

→ 向右の箭头, 代表体积膨胀, $W_{out} > 0$, 气体对外界做功

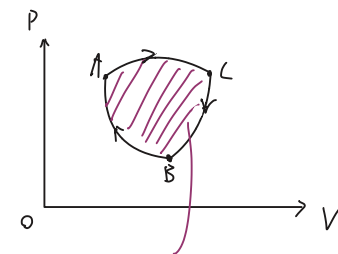
← 向左の箭头, 代表体积压缩, $W_{out} < 0$, 外界对气体做功



(面積) = (仕事)



(面積) = (仕事)



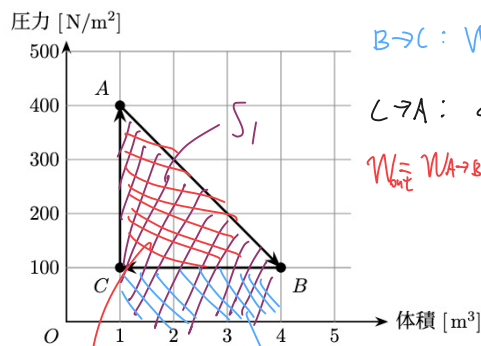
1 サイクルの仕事 $W_{正味}$

一定量の理想気体の状態を, 図のように

$A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$

と 1 サイクル変化させた。

この 1 サイクルの間に, 気体が外部にした仕事を求めよ。



$$A \rightarrow B: W_{A \rightarrow B} = S_1 = \frac{(100 + 400) \times 3}{2} = 750 \text{ J}$$

$$B \rightarrow C: W_{B \rightarrow C} = -S_2 = -100 \times 3 = -300 \text{ J}$$

$$C \rightarrow A: \Delta V = 0, \text{ 仕事なし}$$

$$W_{out} = W_{A \rightarrow B} + W_{B \rightarrow C} + 0 = 750 - 300 = 450 \text{ J}$$

(三角形の面積)

W_{out}



モル比熱 $Q_{in} = n C_{m, \text{モル}} \Delta T$ (比熱 $Q_{in} = m C \Delta T$)

モル比熱

定積変化 ($\Delta V = 0$)

$\Delta V = 0$ より $W_{out} = 0$

熱力学第1法則

より $Q_{in} = \Delta U + 0$ ①

定積モル比熱を C_v とし $Q_{in} = n C_v \Delta T$ ②

①, ② より $\Delta U = n C_v \Delta T$

この式子で計算できる状態変化の内能変化量

定圧変化 ($W_{out} = p \Delta V$)

$Q_{in} = \Delta U + p \Delta V$ ① 熱力学第1法則

定圧モル比熱を C_p とし $Q_{in} = n C_p \Delta T$ ②

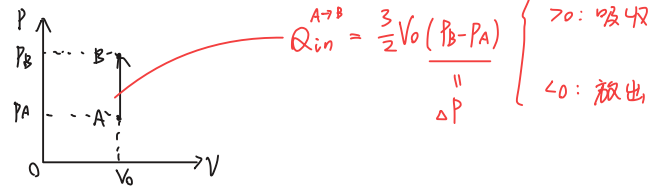
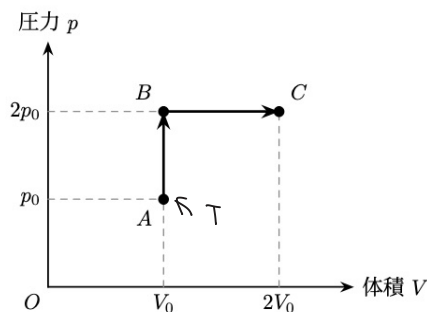
①, ② より $C_p = \frac{Q_{in}}{n \Delta T} = \frac{\Delta U + p \Delta V}{n \Delta T} = \frac{n C_v \Delta T + n R \Delta T}{n \Delta T} = C_v + R \Rightarrow C_p = C_v + R$

n mol の単原子分子理想気体の状態を、図の p - V 図のように

$A \rightarrow B \rightarrow C$

と変化させた。初めの状態 A の絶対温度を T 、気体定数を R とする。

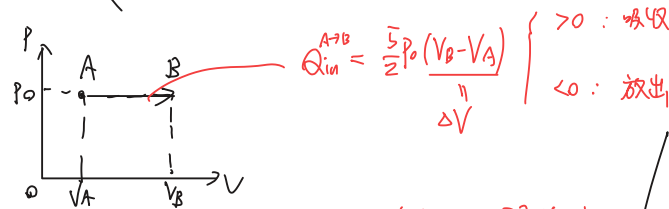
過程 $A \rightarrow B \rightarrow C$ 全体で、気体に加えた熱量を求めよ。



単原子分子理想気体: $U = \frac{3}{2} n R T$

$\Rightarrow C_v = \frac{3}{2} R$

$Q_{in} = \frac{3}{2} n R \Delta T = \frac{3}{2} V_0 \Delta p$



マイヤーの関係式

$C_p = C_v + R$

単原子分子理想気体: $U = \frac{3}{2} n R T$

$\Rightarrow C_v = \frac{3}{2} R, C_p = \frac{5}{2} R$

$Q_{in} = \frac{5}{2} n R T = \frac{5}{2} p_0 \Delta V$

$\frac{3}{2} V_0 \Delta p$ を利用

$A \rightarrow B$: 定積 $Q_{in} = n C_v \Delta T = \frac{3}{2} n R \Delta T = \frac{3}{2} V_0 (2p_0 - p_0) = \frac{3}{2} p_0 V_0$

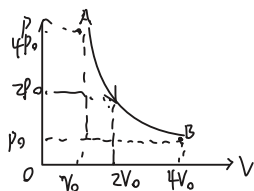
$B \rightarrow C$: 定圧 $Q_{in} = n C_p \Delta T = \frac{5}{2} n R \Delta T = \frac{5}{2} (2p_0) (2V_0 - V_0) = 5 p_0 V_0$

$Q_{in}^{all} = Q_{in}^{A \rightarrow B} + Q_{in}^{B \rightarrow C} = \frac{13}{2} p_0 V_0 = \frac{13}{2} n R T$



等温变化 ($\Delta T = 0, \Delta U = 0$)

$$Q_{in} = \frac{\Delta U}{0} + W_{out} = W_{out}$$

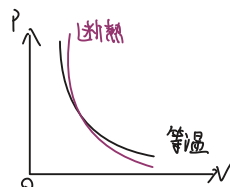


等温变化的P和V成反比，曲线上任意两点温度内能都一致

断热变化 ($Q_{in} = 0$)

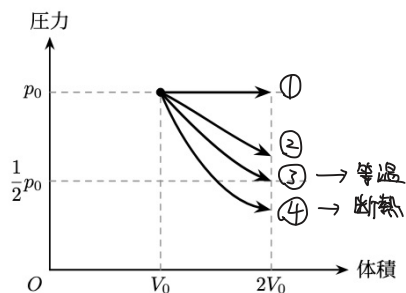
$PV^\gamma = (\text{一定})$ γ : 比熱比 ($\gamma = \frac{C_p}{C_v}$)

$$Q_{in} = \Delta U + W_{out} = 0 \quad \therefore \Delta U = -W_{out}$$



なめらかに動くピストンをもつシリンダーに一定量の気体が入っている。この気体を、圧力 p_0 、体積 V_0 の状態から断熱変化させ、体積が $2V_0$ になるまで膨張させた。

このときの圧力と体積の変化を表す曲線として最も適当なものを、図の①~④から1つ選べ。また、その理由を述べよ。



比較: { 等温変化: $PV = \text{const.}$

断熱変化: $PV^\gamma = \text{const.}$ 图像比等温变化更陡!

先找到等温线。

比等温线更陡峭的就是断热变化曲线。

熱効率 $\eta = \frac{W_{正味}}{Q_{in}}$

なめらかに動くピストンをもつ容器に一定量の単原子分子理想気体を閉じ込め、図のように

$A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$

と変化させた。このとき、気体は $C \rightarrow A$ の過程でのみ熱を吸収する。

この1サイクルの熱効率を求めよ。

